추가적인 정보

Singleton 이란:
- 프로그램 전체에서 딱 하나의 객체(인스턴스)만 존재하게 하는 디자인 패턴
- 즉, 게임 전체를 관리하는 하나의 뇌(Brain)
- Scene이 바뀌어도 데이터(점수, 퀴즈번호, 힌트 수 등)를 계속 기억하게 만드는 방식.

Playerprefabs:
- Unity가 내부적으로 제공하는 간단한 저장 시스템
  -사용자가 게임을 꺼도 자동으로 저장된 값이 남아있어.

JSON 파일:
-이건 SaveData.cs 같은 스크립트를 따로 만들어서 데이터를 파일(.json)로 직접 저장하는 방식
- 용도: 캐릭터 정보, 인벤토리, 진행도 등 복잡한 데이터 저장
- 저장위치: Application.persistentDataPath 경로에 파일로 저장
- 저장 형식: JSON(사람이 읽을 수 있는 텍스트 구조)

~~데이터 흐름에서 정답체크 의미: 설명: 사용자가 퀴즈를 진행할 때, 현재 문제의 답이 맞는지 틀린지를 판단하는 단계. 즉, 플레이어의 입력(정답 시도) -> QuizManager가 검증(Check) -> 결과에 따라 다음 행동 결정의 흐름으로 진행~~ -> 알지요?(설명하기 귀차나요... ㅎㅎ
사용자 행동 발생(인식함): 즉시 CheckAnswer()
정답: AddScore() -> NextQuiz() -> UI로 약간 2/5 이런식으로 출력 함

함수 설명:
QuizGameManager.cs
->QuizGameManager.cs하고 통합해서 GameManager.cs로 싱글톤 단일스크립트로 사용될 예정입니다. 워낙 play쪽하고 꼬이기 좋은부분이라 신경써주세요! :) (PlayGameManager 정리 읽어보는거 추천)
함수 이름은 앞에 quiz나 play붙이지 않고 사용(이 스크립트 에서만)

- void AddItems(int value) ->score 보다는 아이템개수로 저장할거라 수정했어요
  점수를 value(값) 만큼 추가
- void UserHint()
  힌트를 사용할 때 호출되며, 힌트 사용 횟수 (hintUsedcount) 증가
  이걸로 나중에 마지막 씬에서 별 체크할때 사용할듯.
- void NextQuiz()
  현재 퀴즈 번호를 다음 문제로 넘김

QuizManager.cs
문제 불러오기, 정답 확인, 다음 문제로 이동하는 기능 담당

QuizGameManager의 데이터(점수, 힌트 사용 수 등 사용)
- Void LoadQuestion()
  현재 퀴즈 번호에 해당하는 문제를 화면에 표시
- Void CheckAnswer(string answer)
  사용자의 답안을 확인하고 정답 여부 판단
- Void GoToNextQuestion()
  다음 문제로 이동 (현재 문제 인덱스 변경)

QuizHintManager.cs -> QuizUIManager.cs에 합치기를 권장드려요~ (그대로 해도 상관은 없음)
힌트 출력 담당 (힌트는 무제한 사용 가능) GameManager의UseHint()를 호출해 힌트 사용 횟수만 기록
- Void ShowHint()
  화면에 힌트 표시후 GameManager.UseHint()로 기록
= Void ReduceHintCount()
  무제한 사용 구조이므로 실제 힌트 차감 없음, 비워둠

QuizUIManager.cs
텍스트, 버튼, 힌트 표시 등 UI 조작 담당
QuizManager와연결되어 퀴즈 상태에 맞게 UI 갱신
- Void UpdateQuizNumber(int num)
  현재 퀴즈 번호를 화면에 갱신
~~- Void ShowHintButton(bool active)~~ ->오답확인기능을 없애면 굳이 없어도 될 것 같아서 지웠어요
~~힌트 버튼을 보이거나 숨김~~
- Void ShowResultUI()
  결과 씬에서 별 개수 (힌트 사용 횟수 기반)와 점수 표시

QuizSceneController.cs
-> 딱 퀴즈에서 결과 넘어가는 것만 담당할 예정이에요. x/결과에서 돌아가기 눌렀을때 맵으로 돌아가는 기능/ 맵에서 퀴즈로 들어가는 기능은 PlaySceneController.cs에서 담당할 예정입니다. (좌표가 얽혀있어서 그편이 좋을 듯?)
씬 전환 담당 (퀴즈 -> 결과 씬)
- Void JumpToScene(string sceneName)
  전달받은 씬 이름으로 전환

씬 구성:
- Home/Main 씬: 시작버튼 -> Quiz 씬으로
- Quiz 씬: 카메라 인식 + HINT 버튼 + X버튼 + 퀴즈 진행도? (Ex. #Quiz _/5)
- Result 씬: 별 표시(규칙 반영), 다시하기/메인으로

퀴즈 씬 UI/컴포넌트
- 상단 좌측 X 버튼

- 현재 있는 씬으로 이동 (그니까 현재 씬으로 돌아간다는것)
- X 옆 진행도 Text
    GameManager.GetProgressText()로맥스 문제 갱신
- 카메라 미리보기 + 인식모듈 (MediaPipe 등 바인딩) HINT 버튼
- 힌트 이미지 패널 표시 + AddHintUse()

데이터 흐름
시작(메인 -> 퀴즈 씬)
- 메인에서 "Start" 선택
- 이번 라운드 퀴즈 5개를 준비(미리 script 안에 있는 문제들)

퀴즈 씬 진입
- 현재 인덱스의 문제 불러오기 (단어, 주제, 힌트 이미지 같은것들)
- 상단 UI 갱신
    X 버튼 (재로드/나가기 등)
    문제 번호: Quiz _/5...
- 카메라 인식 모듈에 "목표단어" 전달 -> 인식 루프 시작
- HINT버튼 항상 표시(누르면 힌트 패널 On)

사용자 입력/판정 루프(문제당)
- 카메라가 프레임 단위로 제스처를 분석 -> 결과 이벤트를 전달
    인식 성공(정답 일치) -> 정답 처리
- HINT 버튼 누름
    힌트 이미지를 보여줌
    TotalHintsUsed(총 힌트 사용한 횟수)만 +1(무제한, 사용횟수 기록만)

다음 문제로 이동
- 정답이 확정되면 currentQuizIndex++
- 남은 문제가 있으면 다시 "퀴즈 씬 진입" 단계로 돌아가 다음 문제 로드
- 마지막 문제 (Quiz 5/5) 까지 끝나면 -> 결과 씬 로드

결과 씬
- TotalHintsUsed로 별 개수 계산
    0-1 -> 별 3개
    2 -> 별2개
    3 -> 별1개
~~- 별 UI와 요약(사용 힌트수, 소요시간 등) 표시 +굳이 '넣을 필요는 X "~~ ->일단은 보류
- 메인씬으로 돌아감

MediaPipe
일단 인식해서 파이썬을 미리 실행시켜는 다음에 Unity에서 작동시켜서 데이터값 UdpReceivere라는 파일에 입력받아야함

씬 진입 & 초기화
Unity
QuizScene 로드
- UI 배치(카메라 프리뷰, 현재 단어, 진행도, HINT, 별3개 회색)
- QuizState 초기화
    약간 이런식으로 코드 초기화 될듯:
    Current word (현재단어)= "APPLE" (사과로 start 굳음), index=0, hint used=0, stars=3
- 카메라열기(WebCamTexture) -> 화면에 표시
- 네트워킹 시작
    중요: 라벨 수신(UDP) 리스너 시작

런타임 루프(입력 -> 인식 -> 수신)
Unity의 흐름
- Receive
    Python이 쓴 라벨 메세지가 UdpReceiver에 도착
    도착한 메세지는 바로 쓰지않고 "Queue" 에 잠깐 보관
- Consume
    매 프레임(Update())때 Queue에서가장 최신 메시지부터 하나씩 꺼낸다
    꺼낸 결과를 OnLable(lable, confidence) 같은 내부 함수로 전달한다

Python
    - 프레임을 받기 -> MediaPipe로 분석 -> 라벨/신뢰도 계산 -> Unity로 전송
    - 라벨은 한 글자, ~~신뢰도는 숫자. 신뢰도가 낮으면 "unknown" 을 보낼수도 있다..? (굳이 필요 x)~~
글자 하나를 확정하는 "작은 규칙" (상태머신)
-> 현재 단어의 현재 글자와 받아온 라벨을 비교해 "진짜 맞춘 것" 만 확정하기
    -대기(Waiting): 아직 확신 없음
    -추적(Tracking): 맞는 글자가 연속으로 들어오는 중.
    -확정(Accepted): N번 연속 조건 달성 -> 글자 통과
이런 시스템으로 글자 인식이 돌아갈 것.

글자확정후 -> 다음 글자 -> 단어완성
- 글자 확정 시:
    해당 글자 칸을 초록 체크/반짝 효과로 표시
    인덱스 +1 -> 다음 글자를 목표로 바꿈
- 모든 글자를 순서대로 확정하면 단어 완성

정답 패널 표시 (정답 이라는 문구를 띄거나, 이미지를 띄거나..)

결론적으로:
실제로 보게 될 화면에서는:
퀴즈 씬 들어가면:
- 카메라 미리보기 + 각 문제의 첫단어 (예: APPLE) + HINT버튼 손 모양을 'A'로 만들면:
- 0.3~06 초후 A확정효과 (뭐, 하이라이트라던가 흐리게만들던가) 다음글자가 굵게 강조됨
계속 성공하면 퀴즈 엔딩 씬(별 나오는 화면) + 별점계산
Quit